שעור 5

התחלנו שעור שעבר להבין
מהם הדרכים הבסיסיים
ליצירת תקשורת והעברת מידע
ודיברנו על כתובות

נכיר היום עוד ;)

כל הזכויות שמורות לנחמה היימן

רגע לחשוב...

הגענו אל עמדת היעד דרך הכתובות,

איזה מידע אנו צריכים לקבל כדי לדעת מה לעשות עם החבילה שהגיעה אל עמדת היעד?

10

רגע לחשוב...

הגענו אל עמדת היעד דרך הכתובות,

איזה מידע אנו צריכים לקבל כדי לדעת מה לעשות עם החבילה שהגיעה אל עמדת היעד?

9

רגע לחשוב...

הגענו אל עמדת היעד דרך הכתובות,

איזה מידע אנו צריכים לקבל כדי לדעת מה לעשות עם החבילה שהגיעה אל עמדת היעד?

8

רגע לחשוב...

הגענו אל עמדת היעד דרך הכתובות,

איזה מידע אנו צריכים לקבל כדי לדעת מה לעשות עם החבילה שהגיעה אל עמדת היעד?

7

רגע לחשוב...

הגענו אל עמדת היעד דרך הכתובות,

איזה מידע אנו צריכים לקבל כדי לדעת מה לעשות עם החבילה שהגיעה אל עמדת היעד?

6

רגע לחשוב...

הגענו אל עמדת היעד דרך הכתובות,

איזה מידע אנו צריכים לקבל כדי לדעת מה לעשות עם החבילה שהגיעה אל עמדת היעד?

5

רגע לחשוב...

הגענו אל עמדת היעד דרך הכתובות,

איזה מידע אנו צריכים לקבל כדי לדעת מה לעשות עם החבילה שהגיעה אל עמדת היעד?

4

רגע לחשוב...

הגענו אל עמדת היעד דרך הכתובות,

איזה מידע אנו צריכים לקבל כדי לדעת מה לעשות עם החבילה שהגיעה אל עמדת היעד?

3

רגע לחשוב...

הגענו אל עמדת היעד דרך הכתובות,

איזה מידע אנו צריכים לקבל כדי לדעת מה לעשות עם החבילה שהגיעה אל עמדת היעד?

2

רגע לחשוב...

הגענו אל עמדת היעד דרך הכתובות,

איזה מידע אנו צריכים לקבל כדי לדעת מה לעשות עם החבילה שהגיעה אל עמדת היעד?

1

רגע לחשוב...

הגענו אל עמדת היעד דרך הכתובות,

איזה מידע אנו צריכים לקבל כדי לדעת מה לעשות עם החבילה שהגיעה אל עמדת היעד?

0

חשבתן נכון!!!

הגענו ליעד, עכשיו אנו צריכים לדעת מהו

מס' השלוחה – מס' פורט

שאיתו נרצה לתקשר

Ports

בהשוואה למשלוח מכתב או שיחת טלפון :

⇐ אנו צריכים לציין במעטפה לאיזה אדם בבית של היעד מיועד המכתב

⇐ או לבחור לאיזו שלוחה אנו רוצים לפנות לדג' כשהתקשרנו לסמינר

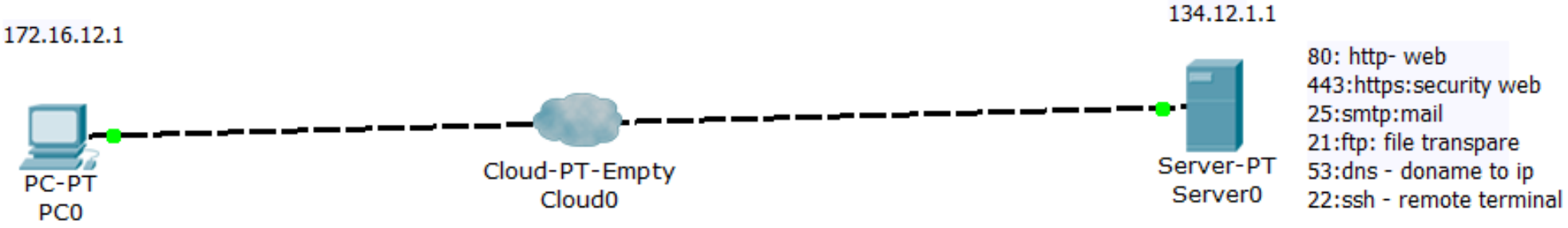
כך כאן –

אנו צריכים לציין לאיזו אפליקציה בשרת – תהליך שרץ בשרת אנו רוצים לפנות ולאיזה תהליך בלקוח אנו רוצים להחזיר תשובה. וזה מצוין ע"י:

מס' פורט - port

Ports

- השרת תמיד עובד
  - מקבל בקשות מהרבה לקוחות
  - לא יוזם את הקשר עם הלקוחות
  - צריך כתובת קבועה וידועה
- הלקוח "מזדמן"
  - יוזם בקשה כשמעוניין
  - לא מתקשר עם לקוחות אחרים
  - צריך לדעת את כתובת השרת



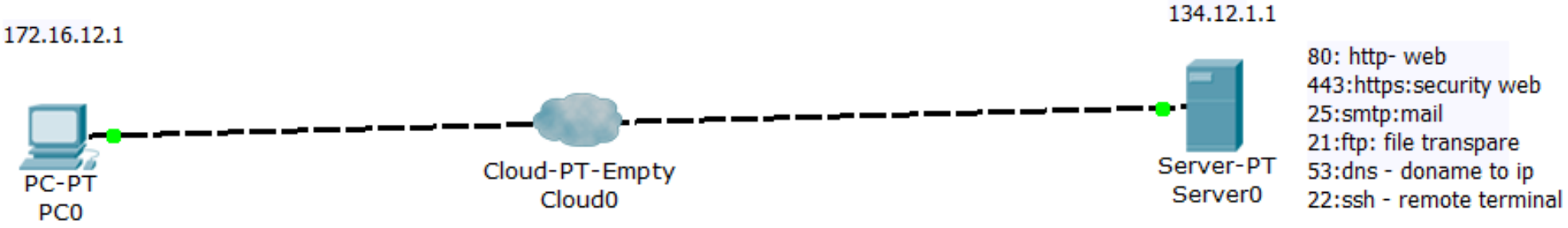
Ports

שרת אחד יכול לספק כמה שירותים. מופעלים עליו כמה שרתים של אפליקציות שונות.

השרת – כמו שדיברנו צריך כתובת קבועה ולכן זקוק למס' פורט קבוע עבור כל שרת של אפלקציה שמפעיל.

הלקוח הוא מזדמן ולכן צריך לדעת את הפורט הקבוע כדי לפנות לשרות המבוקש בשרת

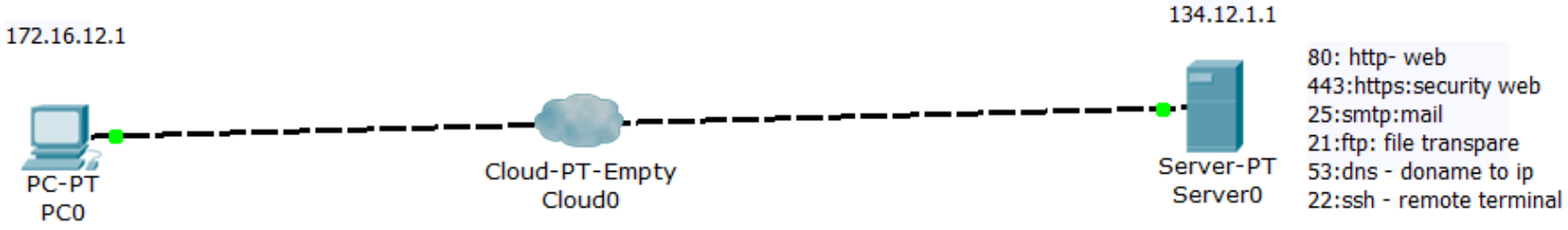
וכן פותח פורט אקראי ,לשם תשלח התשובה מהשרת. הפורט הוא עבור כל שיחה – session שפותח עם השרת.



Ports

כל הפורטים (מ-0 עד 65,535) מחולקים ל-3 קבוצות עיקריות:

1. פורטים מוכרים (Well-Known Ports): 0–1023
2. פורטים רשומים (Registered Ports): 1024–49151
3. דינמיים או פרטיים (Dynamic/Private Ports): 49152–65535



פורטים מוכרים (Well-Known Ports): 0-1023

- הם שמורים לשירותי ליבה קריטיים של האינטרנט.
- הם הסטנדרט שמאפשר לאינטרנט לעבוד. הם הכתובות הקבועות לשירותים החיוניים.
- כדי שאפליקציה "תאזין" לאחד הפורטים האלה, היא בדרך כלל צריכה הרשאות מנהל (Admin/Root).

דוגמאות לפורטים מוכרים

20,21 - פרוטוקול העברת קבצים (FTP)

22 -פרוטוקול SSH

23 - פרוטוקול Telnet

25-דואר יוצא (SMTP)

53 -פרוטוקול DNS

67,68 -פרוטוקול הקצאת כתובות דינמית (DHCP)

80- פרוטוקול העברת דפי אינטרנט HTTP

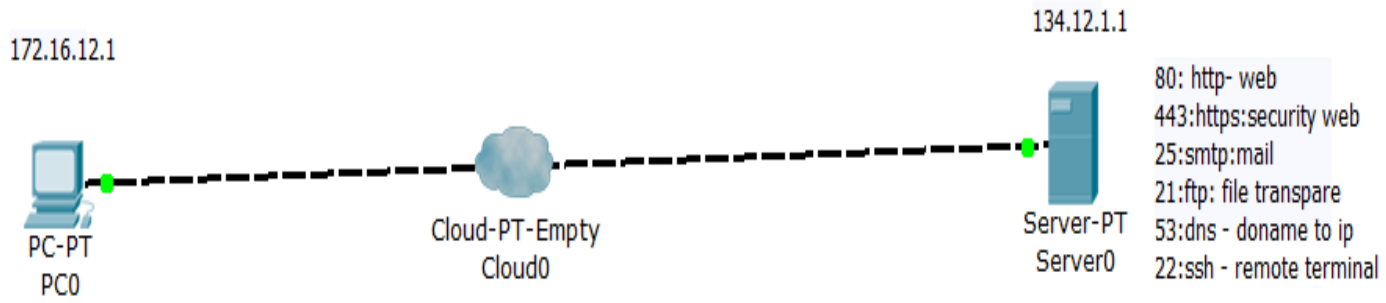
110- דואר נכנס (POP3)

161,162 -פרוטוקול SNMP

443 - פרוטוקול HTTPs להעברת דפי אינטרנט מאוב

1433- פרוטוקול גישה לשרתי SQL

3389 - חיבור לשולחן עבודה מרוחק



פורטים מוכרים (Well-Known Ports): 0-1023

הפורטים המוכרים הם "מספרי הדלתות" הסטנדרטיים שכל המחשבים באינטרנט הסכימו עליהם מראש עבור שירותים נפוצים.

🗀 האנלוגיה: קניון ענק

- תחשובנה על כתובת IP (כמו 172.217.169.228) בתור הכתובת של קניון ענק.
- הפורטים הם המספרים של החנויות בתוך הקניון.
- אם לא היו מספרים "קבועים", כל פעם שהיית רוצה למצוא את סניף הדואר בקניון, היית צריכה לשאול במודיעין.
- ה"פורטים המוכרים" הם כמו הסכמה עולמית ש:

* "הדואר" תמיד יהיה בחנות מספר 25 (זהו הפורט של דואר אלקטרוני, SMTP).

* "הכניסה הראשית לאתר" תמיד תהיה בחנות 80 (HTTP).

* "הכניסה המאובטחת לאתר" (עם השומר) תמיד תהיה בחנות 443 (HTTPS).

* "שירותי ניהול מאובטחים" (כמו כניסה מרחוק לשרת) יהיו בחנות 22 (SSH).

- הגוף שאחראי על ניהול ה"ספר טלפונים" הזה וקביעת הסטנדרטים נקרא IANA (Internet Assigned Numbers Authority).

פורטים רשומים (Registered Ports): 1024-49151

- אלו פורטים שחברות תוכנה יכולות "לשריין" באופן רשמי דרך IANA עבור האפליקציות שלהן.
- הם לא קריטיים כמו הקבוצה הראשונה, אבל עדיין משמשים כסטנדרט עבור תוכנה ספציפית.
- דוגמאות:

* 3306: MySQL (מסד נתונים נפוץ)

* 5432: PostgreSQL (מסד נתונים נפוץ אחר)

* 8080: משמש לעיתים קרובות כפורט HTTP חלופי (נפרט בשקופית הבאה).

פורטים רשומים (Registered Ports): 1024-49151

ניתן לנתב פורטים מסוימים – גם מוכרים - לפורטים רשומים אחרים – מה הכוונה?

- הפעולה (הפרוטוקול) נקבעת על ידי התוכנה, לא על ידי מספר הפורט. מספר הפורט הוא בסך הכל "מספר הדלת" שהתוכנה מאזינה לה.
- אנו רוצים להעביר את השירות לדלת אחרת
- בוא נחזור לאנלוגיית הקניון:

* המצב הרגיל (הקבוע):

* תוכנת שרת הווב (כמו Apache או Nginx) היא "חנות הבגדים".

* כולם יודעים ש"חנות הבגדים" נמצאת תמיד בדלת מספר 80.

* דפדפנים (לקוחות) מגיעים אוטומטית לדלת 80 כדי לחפש בגדים (תוכן ווב).

- גם כאן השינוי שלנו:

* אנחנו מחליטים "להעביר" את חנות הבגדים (תוכנת שרת הווב שלך) לדלת מספר 8080.

* האם הפעולה השתנתה? לא. זו עדיין אותה חנות בגדים, עם אותם מוצרים (דפי HTML) ובאותה שפה (פרוטוקול HTTP).

* אבל... עכשיו, כשדפדפן יבוא אוטומטית לדלת 80 (כי זה מה שהוא רגיל), הוא ימצא דלת נעולה.

- כדי שהחיבור יצליח, הלקוח (הדפדפן) חייב לדעת במפורש שהחנות עברה. לכן את חייבת לכתוב בדפדפן: http://example.com:8080.

פורטים רשומים (Registered Ports): 1024-49151

מדוע נרצה לקבוע פורט אחר מ-80 או 443 לאפליקציה ה"ווב" שלנו?

- סביבות פיתוח: זו הסיבה הנפוצה ביותר. כשמפתחים מריצים אפליקציית ווב על המחשב המקומי שלהם, הם כמעט תמיד משתמשים בפורטים חלופיים כמו 3000 (נפוץ ב-React), 8080 (נפוץ ב- Tomcatאו שרתי Java), 8000 (נפוץ ב-Python) או 4200 (נפוץ ב-Angular).
- הרצת מספר שירותים: אם יש לך שרת אחד (עם כתובת IPאחת) ואתה רוצה להריץ עליו מספר אפליקציות ווב שונות, אי אפשר שכולן יאזינו לאותו פורט. במקרה כזה, רק אפליקציה אחת "תתפוס" את פורט 80/443, והאחרות יצטרכו להשתמש בפורטים אחרים (למשל, 8081, 8082 וכן הלאה).
- הגדרות אבטחה או רשת: לפעמים, פורטים 80 ו-443 עשויים להיות חסומים או בשימוש על ידי שירות אחר (כמו שרת פרוקסי או Firewall). במצב כזה, מנהלי המערכת יגדירו את אפליקציית הווב להאזין בפורט חלופי.
- שירותי ניהול: שירותים נלווים לאפליקציות ווב, כמו לוחות בקרה (Dashboards) או כלי ניהול (כמו cPanelאו Plesk), רצים לעיתים קרובות בפורטים ייעודיים משלהם (למשל 8443, 2087).

פורטים רשומים (Registered Ports): 1024-49151

לסיכום:

- אפליקציות וב יכולות לרוץ על כמעט כל פורט פנוי, לא רק על 80 (עבור HTTP) ו-443 (עבור HTTPS).
- הפורטים 80 ו-443 הם פשוט פורטי ברירת המחדל שדפדפנים מניחים אוטומטית.

  * כשאת מקלידה http://example.com, הדפדפן שלך מתרגם את זה ל-http://example.com:80.

  * כשאת מקלידה https://example.com, הדפדפן שלך מתרגם את זה ל-https://example.com:443.

- כדי לגשת לאפליקציית וב שרצה על פורט לא סטנדרטי, את פשוט חייבת לציין את מספר הפורט במפורש בכתובת ה-URL, אחרי נקודתיים (:).
- דוגמאות:

  * http://my-dev-server.local:3000

  * https://my-admin-panel.com:8443

פורטים רשומים (Registered Ports): 1024-49151

דוגמא נוספת לצורך בהמרת פורטים לפורטים אחרים:

- דוגמה נפוצה מהעולם האמיתי: **אבטחה**
- דוגמה קלאסית ל"שינוי ידני" כזה היא עם פרוטוקול SSH (חיבור מאובטח לשרתים).

  * הפורט הקבוע: 22.

  * הבעיה: האקרים ובוטים סורקים את האינטרנט 24/7 ומנסים לפרוץ לשרתים דרך פורט 22.

  * הפתרון (השינוי הידני): מנהל השרת משנה את ההגדרות של תוכנת ה- SSH כך שהיא תאזין בפורט אחר, למשל 2222.

- התוצאה:

  * התוכנה עושה בדיוק את אותה הפעולה (חיבור SSH מאובטח).

  * הבוטים שמחפשים בפורט 22 מוצאים דלת נעולה.

  * מנהל השרת, שיודע על השינוי, צריך להתחבר ידנית לפורט החדש (למשל, ssh user@server -p 2222).

פורטים דינמיים או פרטיים 49152-65535 :(Dynamic/Private Ports)

- אלו פורטים "לשימוש חופשי".
- הם משמשים בעיקר לחיבורים זמניים ויוצאים.
- השימוש העיקרי לפורטים אקראיים בצד הלקוח.

* לדוגמה: כשהדפדפן שלך פונה לגוגל בפורט 443, המחשב שלך פותח פורט אקראי מהטווח הזה (נניח 51234) כדי "להאזין" לתשובה שגוגל שולח בחזרה.

כיצד נגלה פורטים פתוחים במחשב שלי ושל אחרים?

ע"י הפקודה netstat בשורת הפקודה נוכל לראות חיבורים פתוחים במחשב שלנו:

```
C:\Windows\System32>netstat -an

Active Connections

  Proto  Local Address          Foreign Address        State
  TCP    0.0.0.0:135            0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:445            0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:5040           0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:5357           0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:5800           0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:5900           0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49664          0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49665          0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49666          0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49667          0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49673          0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49717          0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    10.0.0.23:139          0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    10.0.0.23:5357         10.0.0.176:52830       SYN_RECEIVED
  TCP    10.0.0.23:5357         10.0.0.176:52911       SYN_RECEIVED
  TCP    10.0.0.23:5357         10.0.0.176:52935       SYN_RECEIVED
  TCP    10.0.0.23:5357         10.0.0.176:60634       SYN_RECEIVED
  TCP    10.0.0.23:5357         10.0.0.176:61692       SYN_RECEIVED
  TCP    10.0.0.23:5357         10.0.0.176:61698       SYN_RECEIVED
  TCP    10.0.0.23:5357         10.0.0.176:61711       SYN_RECEIVED
  TCP    10.0.0.23:5357         10.0.0.176:61733       SYN_RECEIVED
  TCP    10.0.0.23:49734        91.228.165.146:8883    ESTABLISHED
  TCP    10.0.0.23:49752        2.19.193.105:443       CLOSE_WAIT
  TCP    10.0.0.23:49755        148.251.136.195:80     ESTABLISHED
  TCP    10.0.0.23:49919        199.203.3.156:443      ESTABLISHED
```

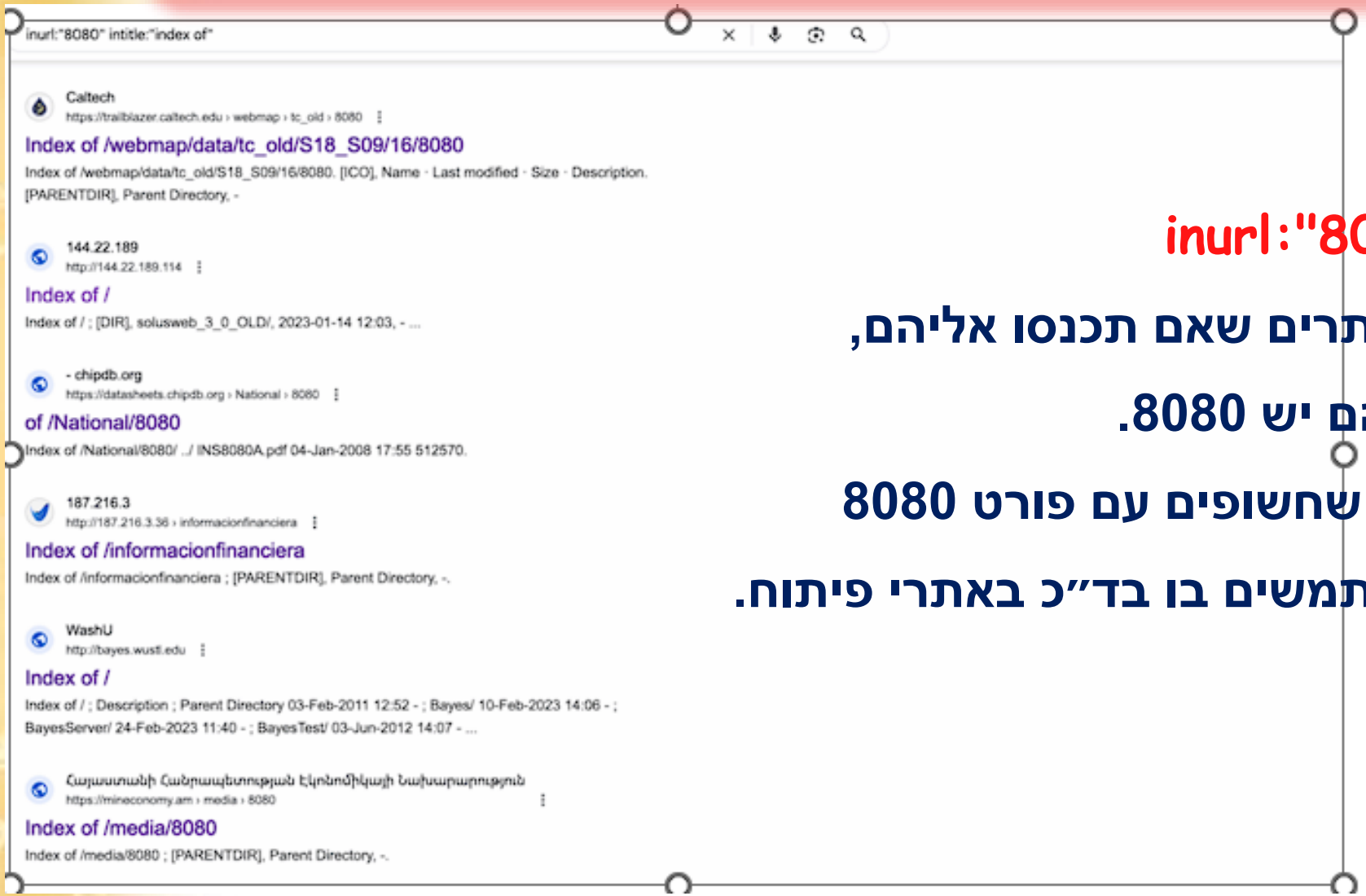
כיצד נגלה פורטים פתוחים במחשב שלי ושל אחרים?

ע"י הפקודה NMAP בשורת הפקודה:

```
tisf ~/ > sudo nmap -A 192.168.6.209

Starting Nmap 6.46 ( http://nmap.org ) at 2014-07-06 20:48 IDT
Nmap scan report for 192.168.6.209
Host is up (0.038s latency).
Not shown: 986 closed ports
PORT        STATE SERVICE          VERSION
135/tcp   open  msrpc        Microsoft Windows RPC
139/tcp   open  netbios-ssn
443/tcp   open  ssl/http     VMware VirtualCenter Web service
| http-methods: No Allow or Public header in OPTIONS response (status
code 501)
| http-title: Site doesn't have a title (text; charset=plain).
| ssl-cert: Subject: commonName=VMware/countryName=US
| Not valid before: 2014-06-08T07:15:19+00:00
|_Not valid after:  2015-06-08T07:15:19+00:00
445/tcp   open  netbios-ssn
902/tcp   open  ssl/vmware-auth VMware Authentication Daemon 1.10 (Uses
VNC, SOAP)
912/tcp   open  vmware-auth  VMware Authentication Daemon 1.0 (Uses
VNC, SOAP)
```

כיצד נגלה פורטים פתוחים במחשב שלי ושל אחרים?



ע"י גוגל דורקינג:

לדג' לחפש:

inurl:"8080" intitle:"index of"

תוכלו לראות רשימה של אתרים שאם תכנסו אליהם,

תראו שאחרי הכתובת שלהם יש 8080.

זה אומר שמדובר באתרים שחשופים עם פורט 8080

שנחשב לא סטנדרטי ומשתמשים בו בד"כ באתרי פיתוח.

כיצד נגלה פורטים פתוחים במחשב שלי ושל אחרים?

אם נרצה לראות פורטים פתוחים של אפליקציות

נשתמש באתר שודאן

לדג: פורט 3389 הוא עבור Remote desktop

אם נחפש port:3389 בשודאן,

נגלה מחשבים שמחוברים בפורט הזה

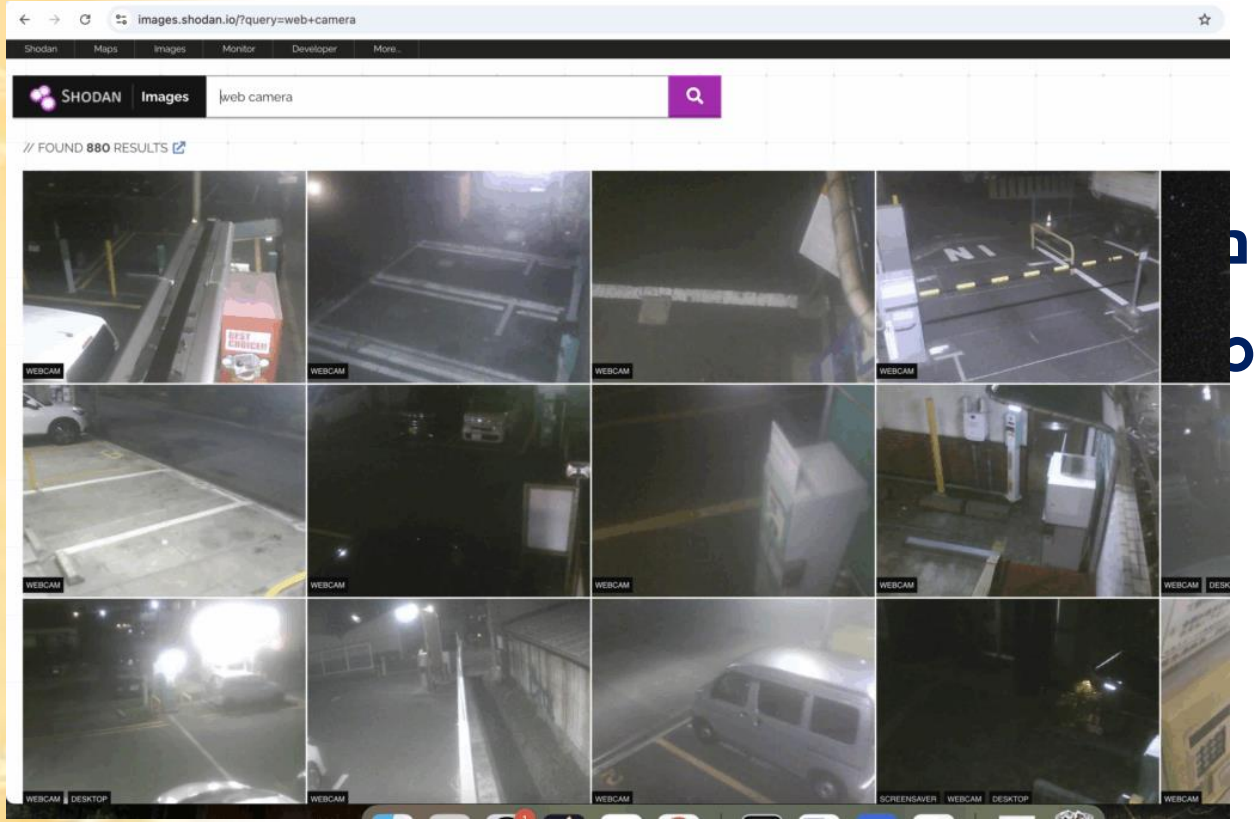
ואז – סכנה!!!

נוכל לחדור למחשבים אם נעלה על שם המשתמש והסיסמא

כיצד נגהה פורטים פתוחים במחשב שלי ושל אחרים?

אם נרצה לראות פורטים פתוחים של אפליקציות לא ווביות

נשתמש באתר שודאן



ניתן גם לחפש שם גם לפי טקסט ואז למשל ב

למצלמות פתוחות ע"י חיפוש של camera ב

ואז – סכנה!!!

אנחנו חשופים ---------

כיצד נגלה פורטים פתוחים במחשב שלי ושל אחרים?

כיצד נמנע את החשיפה והפריצה?

בגדול – ע"י התקנת firewall טוב בבית

וניטור של הפורטים הפתוחים .

אפשר ורצוי לרכוש פיירוול משלכם ולא להסתמך על מה שספקית האינטרנט נותנת (אם בכלל).

מומלץ גם לסרוק מדי פעם את כתובת ה- IP שלכם עם nmap או netstat ולראות אם יש משהו פתוח.

נרחיב בהמשך הקורס---

רגע לחשוב...

הגענו אל היעד המדויק,

איך נעביר את המידע באופן שהוא ידע לקרא אותו ולטפל בו ואיפה המידע נשמר במחשב?

10

רגע לחשוב...

הגענו אל היעד המדויק,

איך נעביר את המידע באופן שהוא ידע לקרא אותו ולטפל בו ואיפה המידע נשמר במחשב?

9

רגע לחשוב...

הגענו אל היעד המדויק,

איך נעביר את המידע באופן שהוא ידע לקרא אותו ולטפל בו ואיפה המידע נשמר במחשב?

8

רגע לחשוב...

הגענו אל היעד המדויק,

איך נעביר את המידע באופן שהוא ידע לקרא אותו ולטפל בו ואיפה המידע נשמר במחשב?

7

רגע לחשוב...

הגענו אל היעד המדויק,

איך נעביר את המידע באופן שהוא ידע לקרא אותו ולטפל בו ואיפה המידע נשמר במחשב?

6

רגע לחשוב...

הגענו אל היעד המדויק,

איך נעביר את המידע באופן שהוא ידע לקרא אותו ולטפל בו ואיפה המידע נשמר במחשב?

5

רגע לחשוב...

הגענו אל היעד המדויק,

איך נעביר את המידע באופן שהוא ידע לקרא אותו ולטפל בו ואיפה המידע נשמר במחשב?

4

רגע לחשוב...

הגענו אל היעד המדויק,

איך נעביר את המידע באופן שהוא ידע לקרא אותו ולטפל בו ואיפה המידע נשמר במחשב?

3

רגע לחשוב...

הגענו אל היעד המדויק,

איך נעביר את המידע באופן שהוא ידע לקרא אותו ולטפל בו ואיפה המידע נשמר במחשב?

2

רגע לחשוב...

הגענו אל היעד המדויק,

איך נעביר את המידע באופן שהוא ידע לקרא אותו ולטפל בו ואיפה המידע נשמר במחשב?

1

רגע לחשוב...

הגענו אל היעד המדויק,

איך נעביר את המידע באופן שהוא ידע לקרא אותו ולטפל בו ואיפה המידע נשמר במחשב?

0

דבר ראשון נבין איך המידע עובר ונשמר דרך

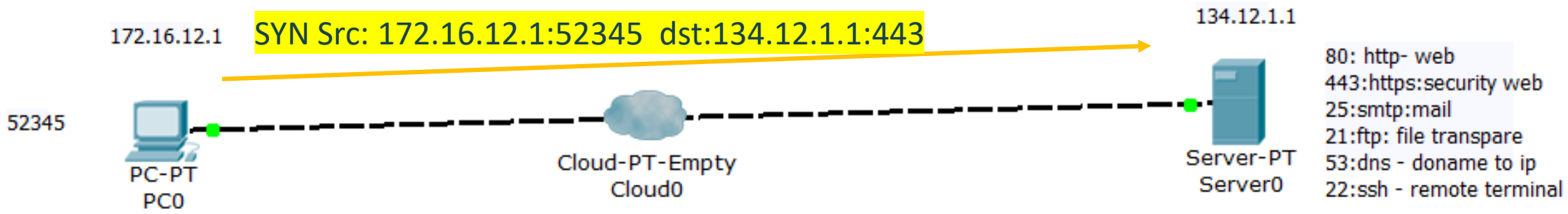
sockets

sockets

הלקוח דבר ראשון פונה לשרת. מוקצה לו פורט רנדומלי.

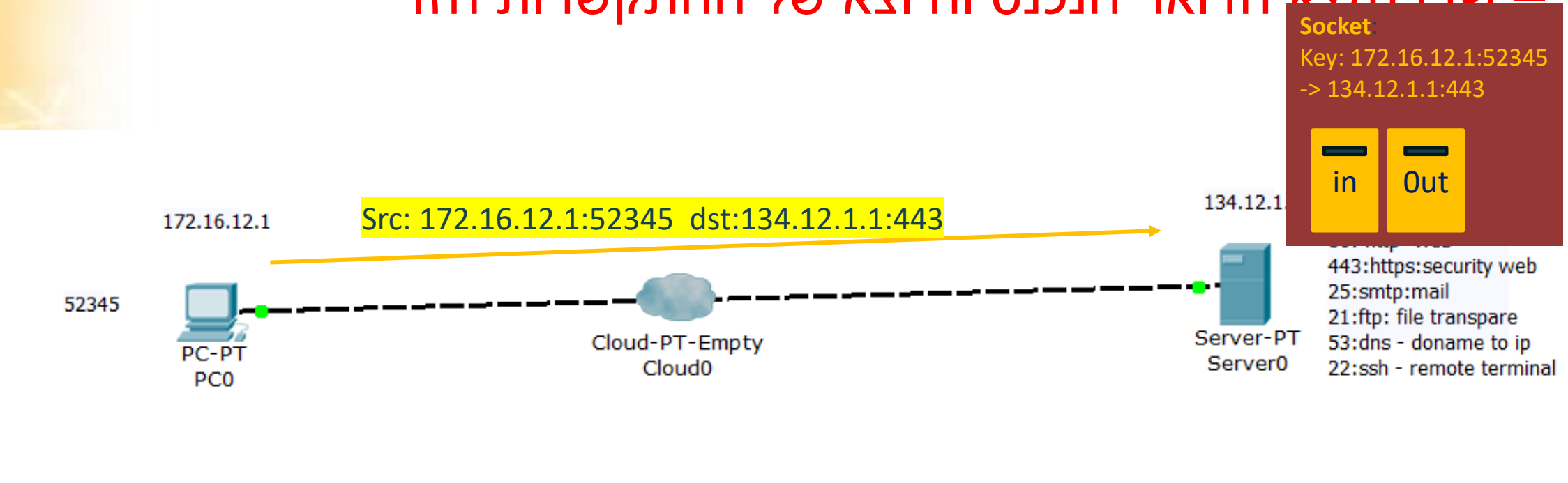
ניקח לדג' לקוח – דפדפן שפונה לשרת web.

החבילה של בקשת ההתחברות נוסעת בדרך המפותלת של הרשת עד שמגיעה אל השרת לפי כתובת IP. דופקת בדלת ע"י פסיקה . מעהה"פ מטפלת בפסיקה . בודקת מהו מס' הפורט של



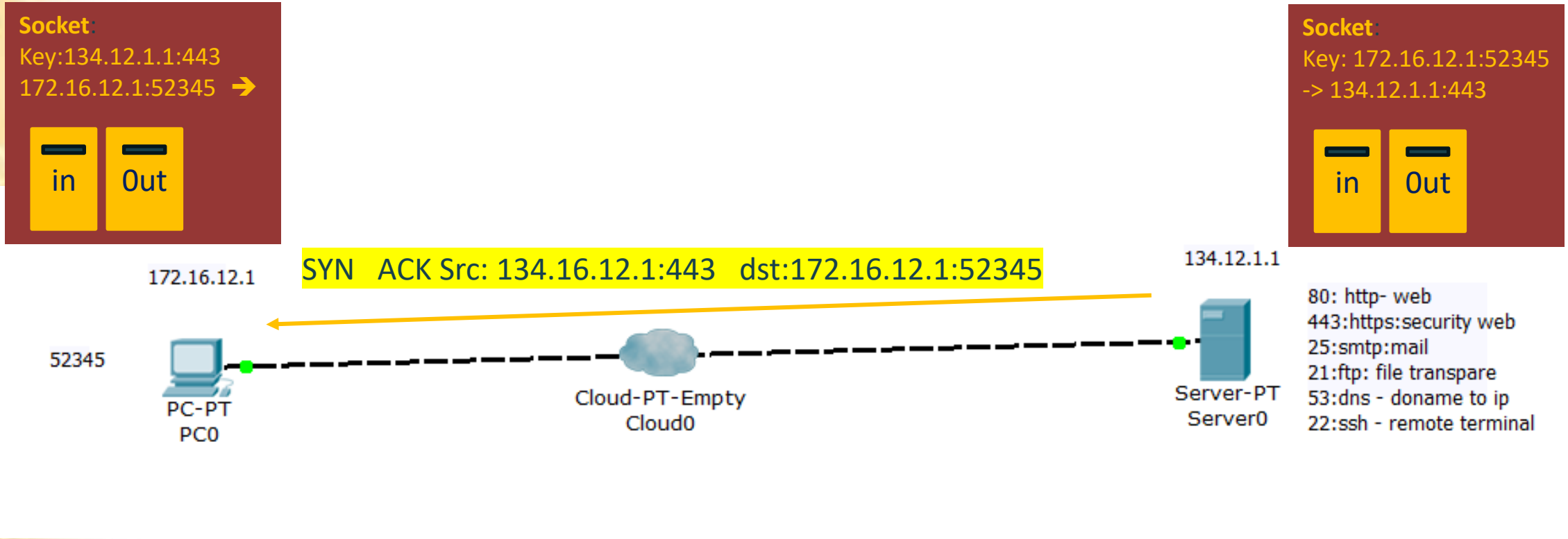
sockets

שרת ה-web רואה שזו ההתחברות הראשונה, אז הוא פותי socket חדש לשיחה – session הזה . ה-socket זה מבנה נתונים שהמפתח שלו זה ip+port של המקור והיעד. וכן הצבעה ל- buffer– שטח בזיכרון – שבו נמצא הדואר הנכנס והיוצא של ההתקשרות הזו



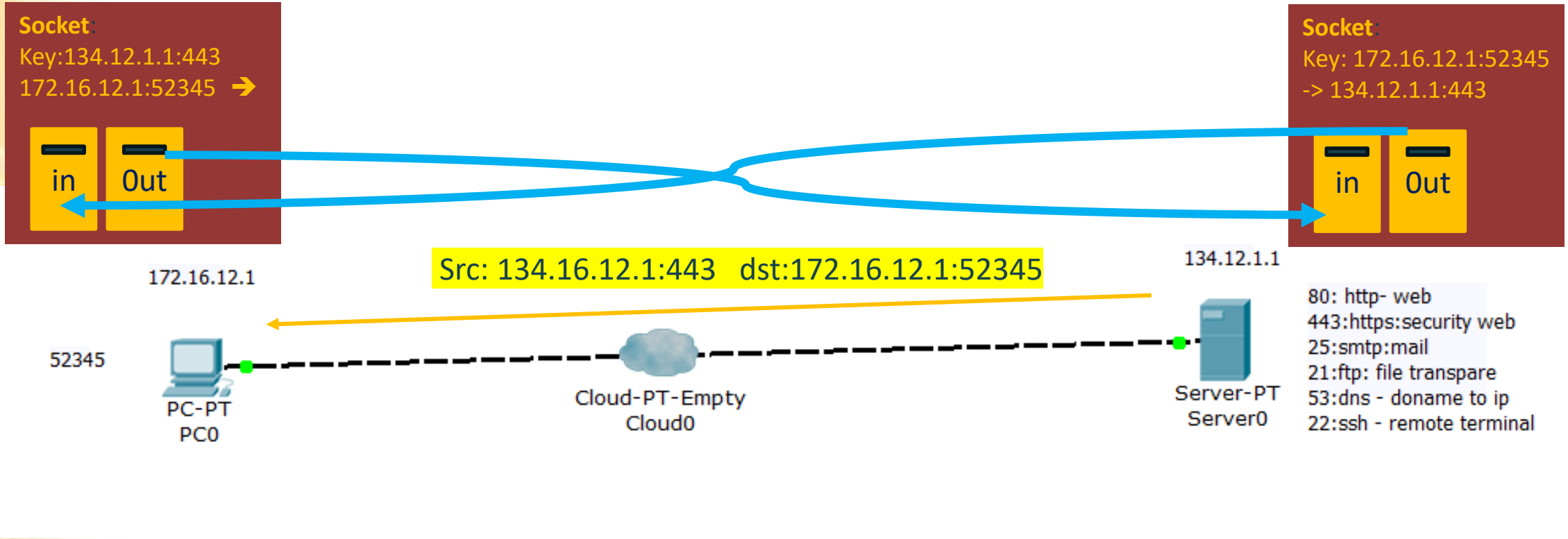
sockets

הלקוח מקבל תשובה מהשרת שהוא מאשר את ההתחברות ורוצה
גם להסתנכרן איתו ואז יוצר גם socket אצלו



sockets

ומעכשיו הם כבר יכולים להעביר מידע ביניהם – בקשות ותשובות – requests & respons



כיצד ההודעות – המידע שעובר מובן ל-2 הצדדים?

א. המידע מקודד ומתורגם לשפה שמוכרת לכל המחשבים , לכל סוגי מערכות ההפעלה והמעבדים השונים.

ב. ע"י הפרוטוקול – הסבר בשקפים הבאים

הצורך בתקינה

סימון משותף לתאור מחשב

- מהירות מעבד – יחידות MHz
- גודל הזכרון – נמדד במגה- בתים
- תרגום ביטים – קוד ASCII
- ...

פרמטרים לתאור רשת

- פרמטרים פיסיים שיעסקו בתשתית פיסית
- קביעת שפת תשדורת אחידה
- קביעת מנגנוני איתור שגיאות זהים
- הגדרת אמצעי תצוגה ותרגום

שיאפשרו הצגת מידע במערכות שונות

- ממוש אפליקציות שונות.

מחייב ג"כ מודל ייחוס (reference model) , או מסגרת תפישתית (conceptual framework)

גופי תקינה

התקשורת מקיפה נושאים רבים, ולכן יש צורך במספר רב של תקנים.
גופי תקינה בינלאומיים יושבים ומחליטים על התקנים השונים.

דוגמאות לגופי תקינה בינלאומיים:

- **ITU-T(CCIT)- International Telecommunication Union**

פועל במסגרת האו"מ ויוצר תקנים טכניים בנושאי טלפון וטלגרף, לדג': רכזות, מודמים, פקסימליה, רשתות מיתוג מנות, ISDNועוד.

וכן תקן G.hnעבור תשתית תקשורת אחודה.

- **EIA - Electronic Industries Association**

ארגון יצרני האלקטרוניקה בארה"ב. פרסם תקנים חשובים בעיקר בתחום התקשורת הטורית --RS 232, EIA422, EIA449

- **IEEE - Institute Of Electronically and Electronic Engine**

ארגון מהנדסי החשמל והאלקטרוניקה. פיתח תקני תקשורת לרשתות LANתחת השם 802. לדג': 802.1 X • 802.3 (Ethernet) • 802.5 (Token Ring) • 802.11 (Wireless LAN) • 1003 (POSIX) 802.16 (WiMAX) • 802.15.4 (ZigBee) • 802.15.1 (Bluetooth) • 1394 (FireWire)

גופי תקינה

המשך הדוגמאות

- **European Telecommunications Standards Institute -ETSI**

הארגון קבע את הסטנדרט עבור פרוטוקול התקשורת GSM וה- TETRA

- **Internet Engineering Task Force IETF**

ה- IETF יצר את התקנים הבסיסיים ביותר באינטרנט, שמאפשרים חיבור מחשבים אחד לשני (TCP/IP, PPP, DNS ועוד) וכן תקנים שמאפשרים שירותים שונים כגון דואר אלקטרוני (MIME, POP3, IMAP4, SMTP) , צפייה במדיה חיה (RTP),הורדת קבצים ומולטימדיה HTTP (FTP ועוד

- **World Wide Web Consortium - WC3**

ארגון בינלאומי העוסק בתקינה ברשת - web -ה- W3Cהתפתח בעקבות תקינת שפת ה־ HTML בה כתובים אתרי אינטרנט. ה־ W3Cמפרסם תקנים נוספים בתחום הצגת וייצוג תוכן ומידע, נגישות, רשת סמנטית (Semantic Web) ועוד. בין התקנים שפרסם ה- W3Cנכללים XML ,CSS, RDF(a), OWL ו-HTML.

הפרוטוקול

התקנים השונים של התקשורת שמהווים את שפת התקשורת בין שתי מערכות נקראים: *פרוטוקולים*.

הפרוטוקול מכיל כללים ביצד להעביר מידע ולשתף משאבים בין שתי מערכות.

הוא כולל את:

- הגדרת ה- **syntax**- התחביר והפורמט של ההודעה הנשלחת
- הגדרת ה- **semantic** - הכוונה העומדת מאחורי הביטים- לדג': ביצד לנהוג במקרה של הודעה שגויה או באירועים -events מסוימים.

כל הפרוטוקולים מופצים ב- RFCs - Request For Comments.

בשעור הבא נבין
כיצד פרוטוקולים
שונים יכולים
להתחבר ולתקשר